

01

학교 프린트 12p 예제 1 / 농고 교과서...

교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^2$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 4까지
(2) 2에서 $2 + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(4)-f(1)}{4-1} = \frac{4^2-1^2}{3} = \frac{15}{3} = 5 \therefore 5$

(2) [공식 대입] $\frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x} = \frac{(2+\Delta x)^2-2^2}{\Delta x} = \frac{4\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x} = 4+\Delta x \therefore 4+\Delta x$

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! 2단계: 대입 후 바로 계산이 되면 그 값이 곧 정답입니다.

정답: (1) 5, (2) $4 + \Delta x$

02

학교 프린트 12p 스스로 해보기

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x + 1$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 0에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(0)}{3-0} = \frac{7-1}{3} = \frac{6}{3} = 2 \therefore 2$

(2) [공식 대입] $\frac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \frac{2(1+\Delta x)+1-3}{\Delta x} = \frac{2\Delta x}{\Delta x} = 2 \therefore 2$

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입! 2단계: 바로 계산하면 그 값이 정답! 일차함수의 평균변화율은 항상 기울기와 같습니다.

정답: (1) 2, (2) 2

03

학교 프린트 12p 문제 1

기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2 - 2x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) -2에서 3까지
(2) a 에서 $a + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $\frac{f(3)-f(-2)}{3-(-2)} = \frac{(9-6)-(4+4)}{5} = \frac{3-8}{5} = \frac{-5}{5} = -1 \therefore -1$

(2) [식 변형 및 약분] $\frac{(a+\Delta x)^2-2(a+\Delta x)-(a^2-2a)}{\Delta x} = \frac{2a\Delta x+(\Delta x)^2-2\Delta x}{\Delta x} = 2a-2+\Delta x$

Tip: 1단계: 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 a, b 대입! 2단계: 분자를 전개한 뒤 Δx 를 약분하세요.

정답: (1) -1, (2) $2a - 2 + \Delta x$

04

AI 숫자 변형 (03번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^2 + 3x$ 에서 x 의 값이 다음과 같이 변할 때의 평균변화율을 구하시오.

- (1) 1에서 3까지
(2) 1에서 $1 + \Delta x$ 까지

(1) [공식 대입] $f(3) = 2(9) + 9 = 27, f(1) = 5. \frac{27-5}{3-1} = \frac{22}{2} = 11 \therefore 11$

(2) [식 변형 및 약분] $\frac{2(1+\Delta x)^2+3(1+\Delta x)-5}{\Delta x} = \frac{7\Delta x+2(\Delta x)^2}{\Delta x} = 7+2\Delta x \therefore 2\Delta x + 7$

Tip: 1단계: 평균변화율 공식 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 에 대입하기! 2단계: 분자를 전개한 뒤 Δx 로 묶어 약분하세요.

정답: (1) 11, (2) $2\Delta x + 7$

05

학교 프린트 13p 예제 2 / 농고 교과서...

교과서출제 ○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 2x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 을 구하시오.

[1단계: 정의식 대입] $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 2}{x - 1}$ ($x = 1$ 대입 시 $\frac{0}{0}$ 꼴)

[2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{2(x-1)(x+1)}{x-1} = 2(x+1)$

[3단계: 재대입] $x = 1$ 대입: $2(1+1) = 4$ (또는 $f'(x) = 4x \Rightarrow f'(1) = 4$) $\therefore 4$

💡 Tip: 미분계수 정의: $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 대입! $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 인수분해 후 약분하세요.

정답: 4

06

학교 프린트 13p 문제 3 핵심유형

○ △ ×

다음 함수의 $x = 2$ 에서의 미분계수를 구하시오. (정의 또는 공식 활용)

(1) $f(x) = 5x + 1$

(2) $f(x) = -3x^2 + 4x$

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(5x+1)-11}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5(x-2)}{x-2} = 5$ (공식: $f'(x) = 5 \Rightarrow f'(2) = 5$) $\therefore 5$

(2) $f(2) = -4$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3x^2+4x-(-4)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (-3x-2) = -8$ (공식: $f'(x) = -6x+4 \Rightarrow -8$) $\therefore -8$

💡 Tip: 정의 $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 또는 도함수 공식 $f'(x)$ 를 구한 뒤 $x = 2$ 대입!

정답: (1) 5, (2) -8

07

AI 숫자 변형 (05번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

미분계수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = 3x^2 - 2x$ 의 $x = 2$ 에서의 미분계수 $f'(2)$ 를 구하시오.

[1단계: 정의식 대입] $f(2) = 3(4) - 4 = 8$, $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2 - 2x - 8}{x - 2}$

[2단계: 식 변형] 분자 인수분해: $\frac{(x-2)(3x+4)}{x-2} = 3x+4$

[3단계: 재대입] $x = 2$ 대입: $3(2) + 4 = 10$ $\therefore 10$

💡 Tip: 1단계: $f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$! 2단계: $\frac{0}{0}$ 인수분해 후 약분하여 대입하세요.

정답: 10

08

AI 숫자 변형 (06번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

다음 함수의 $x = 1$ 에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x) = -2x + 7$

(2) $f(x) = x^2 - 4x + 3$

(1) 일차함수의 도함수는 기울기: $f'(x) = -2 \Rightarrow f'(1) = -2$ $\therefore -2$

(2) 도함수 $f'(x) = 2x - 4$, $x = 1$ 대입 시 $2(1) - 4 = -2$ $\therefore -2$

💡 Tip: 공식 활용: (1) $f'(x) = -2$, (2) $f'(x) = 2x - 4$ 에 $x = 1$ 대입하여 바로 계산!

정답: (1) -2, (2) -2

09

학교 프린트 14p 예제 3 / 농고 교과서...

교과서출제

○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 3x$ 위의 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수 구하기] $f(x) = x^2 - 3x$ 이므로 $f'(x) = 2x - 3$

[2단계: 접선의 기울기 계산] 점 $(2, -2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)$ 이므로 $f'(2) = 2(2) - 3 = 4 - 3 = 1$

[3단계: 결론] 구하는 접선의 기울기는 1입니다. ∴ 1

💡 Tip: 기하학적 의미: 곡선 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기는 미분계수 $f'(a)$ 와 같습니다!

정답: 1

10

학교 프린트 14p 문제 6

핵심유형

○ △ ×

다음 곡선 위의 주어진 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y = -2x^2 + x$ $(-1, -3)$

(2) $y = x^3 - 2$ $(1, -1)$

(1) $y' = -4x + 1$, $x = -1$ 대입: $-4(-1) + 1 = 4 + 1 = 5$ ∴ 5

(2) $y' = 3x^2$, $x = 1$ 대입: $3(1^2) = 3$ ∴ 3

💡 Tip: 접선의 기울기 = 미분계수 $f'(a)$! (1)은 $y' = -4x + 1$ 에 $x = -1$, (2)는 $y' = 3x^2$ 에 $x = 1$ 대입!

정답: (1) 5, (2) 3

11

학교 프린트 14p 선생님 필기

필기

○ △ ×

곡선 $y = x^2$ 위의 점 $(2, 4)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수] $f(x) = x^2$ 에서 도함수는 $f'(x) = 2x$ 입니다.

[2단계: 접선 기울기] $x = 2$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2) = 2(2) = 4$

[3단계: 결론] 접선의 기울기는 4입니다. ∴ 4

💡 Tip: 선생님 필기 강조: 접-기 = 순-변 = 미분계수! $f'(x) = 2x$ 에 $x = 2$ 를 바로 대입하세요.

정답: 4

12

AI 숫자 변형 (09번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

곡선 $y = 2x^2 - 5x$ 위의 점 $(1, -3)$ 에서의 접선의 기울기를 구하시오.

[1단계: 도함수] $f(x) = 2x^2 - 5x$ 에서 $f'(x) = 4x - 5$

[2단계: 접선 기울기] $x = 1$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1) = 4(1) - 5 = -1$

[3단계: 결론] 구하는 접선의 기울기는 -1입니다. ∴ -1

💡 Tip: 접선의 기울기는 미분계수 $f'(1)$! 도함수 $y' = 4x - 5$ 를 구한 뒤 $x = 1$ 을 대입하세요.

정답: -1

13

학교 프린트 15p 예제 4 / 농고 교과서...

교과서출제 ○ △ ×

함수 $f(x) = |x|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

[1단계: 연속성] $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0 = f(0)$ 이므로 $x = 0$ 에서 연속입니다.

[2단계: 우미분계수] $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|-0}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x}{x} = 1$

[3단계: 좌미분계수] $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|-0}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{-x}{x} = -1$

[4단계: 결론] 우미분계수(1) $\neq$ 좌미분계수(-1)이므로 $x = 0$ 에서 미분가능하지 않습니다.

Tip: 연속성: $\lim_{x \rightarrow 0} |x| = f(0) = 0$ 성립! 미분가능성: 우미분계수(+1)와 좌미분계수(-1)가 다름을 보이세요.

정답: 연속이지만 미분가능하지 않음 (해설 참조)

14

스스로 해보기 변형 (15p)

핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = |x - 1|$ 의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

[1단계: 연속성 조사] $\lim_{x \rightarrow 1} |x - 1| = 0 = f(1)$ 이므로 $x = 1$ 에서 연속입니다.

[2단계: 우미분계수] $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x-1|-0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x-1}{x-1} = 1$

[3단계: 좌미분계수] $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{|x-1|-0}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-(x-1)}{x-1} = -1$

[4단계: 결론] 우미분계수(1) $\neq$ 좌미분계수(-1)이므로 연속이지만 미분가능하지 않습니다. $\therefore$ 연속이지만 미분불가

Tip: 꺾인 점(점점)은 연속이지만 미분 불가능! 우미분계수와 좌미분계수를 각각 계산해 비교하세요.

정답: 연속이지만 미분가능하지 않음 (해설 참조)

15

학교 프린트 15p 문제 7 / 농고 교과서...

교과서출제 ○ △ ×

다음 함수의 $x = 1$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

(1) $f(x) = x^2 + x$ (2) $f(x) = |x^2 - x|$

(1) 다항함수이므로 $x = 1$ 에서 극한값 $f(1) = 2$, 도함수 $f'(1) = 3$ 존재 $\Rightarrow$ 연속이고 미분가능

(2) 연속성: $\lim_{x \rightarrow 1} |x(x-1)| = 0 = f(1)$ (연속). 우미분: $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x(x-1)}{x-1} = 1$. 좌미분: $\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{-x(x-1)}{x-1} = -1$. 우미분 $\neq$ 좌미분이므로 연속이지만 미분불가

Tip: (1) 다항함수는 항상 연속이고 미분가능! (2) 절댓값 식은 $x = 1$ 전후로 부호를 나누어 좌우 미분계수를 구하세요.

정답: (1) 연속이고 미분가능하다, (2) 연속이지만 미분가능하지 않다

16

AI 숫자 변형 (15번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = |x^2 - 4|$ 의 $x = 2$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

[1단계: 연속성] $\lim_{x \rightarrow 2} |x^2 - 4| = 0 = f(2)$ 이므로 $x = 2$ 에서 연속입니다.

[2단계: 우미분계수] $x > 2$ 일 때 $x^2 - 4 > 0$: $\lim_{x \rightarrow 2+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2+} (x+2) = 4$

[3단계: 좌미분계수] $x < 2$ 일 때 $x^2 - 4 < 0$: $\lim_{x \rightarrow 2-} \frac{-(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2-} -(x+2) = -4$

[4단계: 결론] 우미분계수(4) $\neq$ 좌미분계수(-4)이므로 연속이지만 미분가능하지 않습니다. $\therefore$ 연속이지만 미분불가

Tip: 1단계: $x = 2$ 대입 시 0으로 연속! 2단계: $x > 2$ 일 때와 $x < 2$ 일 때의 미분계수를 각각 구하세요.

정답: 연속이지만 미분가능하지 않다 (우미분계수 4 $\neq$ 좌미분계수 -4)

17

학교 프린트 16p 예제 1 / 농고 교과서...

교과서출제 ○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

[1단계: 정의식 대입] $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(x+\Delta x)^2 + 3(x+\Delta x)\} - (x^2 + 3x)}{\Delta x}$

[2단계: 식 전개 및 약분] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2 + 3\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x + 3)$

[3단계: 대입] $\Delta x = 0$ 을 대입하면 $2x + 0 + 3 = 2x + 3 \therefore f'(x) = 2x + 3$

💡 Tip: 도함수 정의: $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$ 대입! $\frac{0}{0}$ 인수분해 후 Δx 를 약분하세요.

정답: $f'(x) = 2x+3$

18

학교 프린트 16p 스스로 해보기 기본

○ △ ×

도함수의 정의를 이용하여 함수 $f(x) = -2x^2 + 3x$ 의 도함수를 구하시오.

[1단계: 정의식 대입] $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{-2(x+\Delta x)^2 + 3(x+\Delta x)\} - (-2x^2 + 3x)}{\Delta x}$

[2단계: 식 전개 및 약분] $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-4x\Delta x - 2(\Delta x)^2 + 3\Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (-4x - 2\Delta x + 3)$

[3단계: 대입] $\Delta x = 0$ 대입: $-4x + 3 \therefore f'(x) = -4x + 3$

💡 Tip: 도함수 정의 공식에 $f(x + \Delta x)$ 를 대입하고, 전개하여 Δx 를 묶어 약분하세요.

정답: $f'(x) = -4x+3$

19

학교 프린트 16p 문제 1 기본

○ △ ×

도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = 5x + 7$

(2) $f(x) = -x^2 + 2x + 3$

[1] [공식 대입] $(5x)' = 5, (7)' = 0$ 이므로 $f'(x) = 5 \therefore f'(x) = 5$

[2] [공식 대입] $(-x^2)' = -2x, (2x)' = 2, (3)' = 0$ 이므로 $f'(x) = -2x + 2 \therefore f'(x) = -2x + 2$

💡 Tip: 도함수 기본 공식: $(c)' = 0, (x^n)' = nx^{n-1}$ 대입! 각 항마다 차수를 1 낮추어 바로 계산하세요.

정답: (1) $f'(x) = 5$, (2) $f'(x) = -2x+2$

20

AI 숫자 변형 (19번 쌍둥이) 쌍둥이유제

○ △ ×

도함수 공식을 이용하여 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $f(x) = -3x + 8$

(2) $f(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 1$

[1] $f'(x) = -3 \therefore f'(x) = -3$

[2] $f'(x) = 2(3x^2) - 4(2x) + 5 = 6x^2 - 8x + 5 \therefore f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$

💡 Tip: 도함수 공식 $(x^n)' = nx^{n-1}$ 에 대입! 각 항별로 지수를 계수에 곱하고 차수를 1 낮추세요.

정답: (1) $f'(x) = -3$, (2) $f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$

21

학교 프린트 17p 문제 2 기본

○ △ ×

다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y = x^{20}$

(2) $y = x^{99}$

(3) $y = -5$

(4) $y = 2^{10}$

[1], (2) (1) $(x^{20})' = 20x^{19} \therefore y' = 20x^{19}$, (2) $(x^{99})' = 99x^{98} \therefore y' = 99x^{98}$

[3], (4) (3) 상수의 미분은 0: $y' = 0 \therefore y' = 0$, (4) $2^{10} = 1024$ 역시 상수이므로 미분하면 0: $y' = 0 \therefore y' = 0$

Tip: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 과 상수함수의 미분 $(c)' = 0$! (3)과 (4)는 모두 상수이므로 도함수는 0입니다.

정답: (1) $y' = 20x^{19}$, (2) $y' = 99x^{98}$, (3) $y' = 0$, (4) $y' = 0$

22

학교 프린트 17p 예제 2 핵심유형

○ △ ×

함수 $y = x^4 + 2x^3 - 3x + 4$ 를 미분하시오.

[1단계: 항별 미분] $(x^4)' = 4x^3$, $(2x^3)' = 2(3x^2) = 6x^2$, $(-3x)' = -3$, $(4)' = 0$

[2단계: 결론] $y' = 4x^3 + 6x^2 - 3 \therefore y' = 4x^3 + 6x^2 - 3$

Tip: 함수의 실수배, 합, 차의 미분법!
각 항을 독립적으로 $(x^n)' = nx^{n-1}$
공식을 적용해 미분하세요.

정답: $y' = 4x^3 + 6x^2 - 3$

23

학교 프린트 17p 스스로 해보기 기본

○ △ ×

함수 $y = 6x^3 - 4x^2 + 2x - 1$ 을 미분하시오.

[1단계: 항별 미분] $(6x^3)' = 18x^2$, $(-4x^2)' = -8x$, $(2x)' = 2$, $(-1)' = 0$

[2단계: 도함수 정리] $y' = 18x^2 - 8x + 2 \therefore y' = 18x^2 - 8x + 2$

Tip: 각 항마다 지수를 계수에 곱하고
차수를 1씩 줄여주세요. 상수는 미분하면
0이 됩니다.

정답: $y' = 18x^2 - 8x + 2$

24

학교 프린트 17p 문제 3 (1), (2) 기본

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 3x^2 - 2x + 1$

(2) $y = -2x^3 - 3x^2 + 5x$

(1) $y' = 3(2x) - 2 = 6x - 2 \therefore y' = 6x - 2$

(2) $y' = -2(3x^2) - 3(2x) + 5 = -6x^2 - 6x + 5 \therefore y' = -6x^2 - 6x + 5$

Tip: 미분 공식 적용: 각 항의 계수와 지수를 곱하고 차수를 1 낮추어 바로
계산하세요.

정답: (1) $y' = 6x - 2$, (2) $y' = -6x^2 - 6x + 5$

25

학교 프린트 17p 문제 3 (3), (4)

핵심유형

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = 2x^4 + 3x^2 - 3x - 2$

(2) $y = x^5 - 2x^4 + 4x^2 + 7$

(1) $y' = 2(4x^3) + 3(2x) - 3 = 8x^3 + 6x - 3 \therefore y' = 8x^3 + 6x - 3$

(2) $y' = 5x^4 - 2(4x^3) + 4(2x) = 5x^4 - 8x^3 + 8x \therefore y' = 5x^4 - 8x^3 + 8x$

Tip: 고차 다항식 미분: $(x^n)' = nx^{n-1}$ 공식을 항마다 차분하게 적용하세요.정답: (1) $y' = 8x^3 + 6x - 3$, (2) $y' = 5x^4 - 8x^3 + 8x$

26

학교 프린트 17p 선생님 필기 필기

○ △ ×

함수 $f(x) = x^2$ 의 $x = 1$ 에서의 접선의 기울기를
도함수를 이용하여 구하시오.[1단계: 도함수 구하기] $f(x) = x^2$ 에서 도함수는 $f'(x) = 2x$ 입니다.[2단계: 미분계수 = 접선 기울기] $x = 1$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)$ 이므로
 $f'(1) = 2(1) = 2$ [3단계: 결론] 접선의 기울기는 2입니다. $\therefore 2$ Tip: 선생님 핵심 필기: 미분계수 = 순간변화율 = 접선의 기울기!
 $f'(x) = 2x$ 에 $x = 1$ 대입!

정답: 2

27

학교 프린트 18p 예제 3 / 농고 교과서...

교과서출제

○ △ ×

함수 $y = (x^2 - 3x)(2x + 5)$ 를 미분하시오.

[1단계: 곱의 미분 공식 적용] $y' = (x^2 - 3x)'(2x + 5) + (x^2 - 3x)(2x + 5)'$
 $= (2x - 3)(2x + 5) + (x^2 - 3x)(2)$

[2단계: 식 전개] $(4x^2 + 10x - 6x - 15) + (2x^2 - 6x) = (4x^2 + 4x - 15) + (2x^2 - 6x)$

[3단계: 동류항 정리] $(4x^2 + 2x^2) + (4x - 6x) - 15 = 6x^2 - 2x - 15 \therefore$
 $y' = 6x^2 - 2x - 15$

Tip: 곱의 미분법 공식:
 $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) +$
 $f(x)g'(x)$! 앞 미분 뒤 그대로 + 앞
그대로 뒤 미분!정답: $y' = 6x^2 - 2x - 15$

28

학교 프린트 18p 문제 4 / 농고 교과서...

교과서출제

○ △ ×

다음 함수를 미분하시오.

(1) $y = (x - 4)(3x + 2)$

(2) $y = (x^2 + x + 4)(2x^2 - 5)$

(1) $y' = 1 \cdot (3x + 2) + (x - 4) \cdot 3 = 3x + 2 + 3x - 12 = 6x - 10 \therefore$
 $y' = 6x - 10$

(2) $y' = (2x + 1)(2x^2 - 5) + (x^2 + x + 4)(4x) = (4x^3 + 2x^2 - 10x - 5) + (4x^3 + 4x^2 + 16x) = 8x^3 + 6x^2 + 6x - 5 \therefore y' = 8x^3 + 6x^2 + 6x - 5$

Tip: 곱의 미분법 $\{f(x)g(x)\}' = f'g + fg'$ 적용! 전개하여 동류항을
깔끔하게 묶어주세요.정답: (1) $y' = 6x - 10$, (2) $y' = 8x^3 + 6x^2 + 6x - 5$

총 문항 수 28문항 맞힌 문항 (득점) _____ / 28 오답 문항 수 _____ 개 성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충

문항	빠른 정답	채점
01	(1) 5, (2) $4 + \Delta x$	☐
02	(1) 2, (2) 2	☐
03	(1) -1, (2) $2a - 2 + \Delta x$	☐
04	(1) 11, (2) $2\Delta x + 7$	☐
05	4	☐
06	(1) 5, (2) -8	☐
07	10	☐

문항	빠른 정답	채점
08	(1) -2, (2) -2	☐
09	1	☐
10	(1) 5, (2) 3	☐
11	4	☐
12	-1	☐
13	연속이지만 미분가능하지 않음 (해설 참조)	☐
14	연속이지만 미분가능하지 않음 (해설 참조)	☐

문항	빠른 정답	채점
15	(1) 연속이고 미분가능하다, (2) 연속이지만 미분가능하지 않다	☐
16	연속이지만 미분가능하지 않다 (우미분계수 $4 \neq$ 좌미분계수 -4)	☐
17	$f'(x) = 2x+3$	☐
18	$f'(x) = -4x+3$	☐
19	(1) $f'(x) = 5$, (2) $f'(x) = -2x+2$	☐
20	(1) $f'(x) = -3$, (2) $f'(x) = 6x^2 - 8x + 5$	☐
21	(1) $y' = 20x^{19}$, (2) $y' = 99x^{98}$, (3) $y' = 0$, (4) $y' = 0$	☐

문항	빠른 정답	채점
22	$y' = 4x^3 + 6x^2 - 3$	☐
23	$y' = 18x^2 - 8x + 2$	☐
24	(1) $y' = 6x - 2$, (2) $y' = -6x^2 - 6x + 5$	☐
25	(1) $y' = 8x^3 + 6x - 3$, (2) $y' = 5x^4 - 8x^3 + 8x$	☐
26	2	☐
27	$y' = 6x^2 - 2x - 15$	☐
28	(1) $y' = 6x - 10$, (2) $y' = 8x^3 + 6x^2 + 6x - 5$	☐

오서영 맞춤 3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입

먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?

2단계: 식 변형

$\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?

3단계: 재대입

공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)